

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Отчет по работе по курсу «Фронтэнд разработка»

Тема: “Практические работы 2-5”

Выполнил:

Горячев А.Д., К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Домашняя работа 2

Задание: улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Домашняя работа 3

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему, в итоге должно получиться либо: светлая и тёмная с ориентиром на пользовательские настройки. Либо две кастомные темы с переключателем через JS.

Домашняя работа 4

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавьте 3-5 иконок и поместите их в SVG-спрайт.

Ход работы

Доступность:

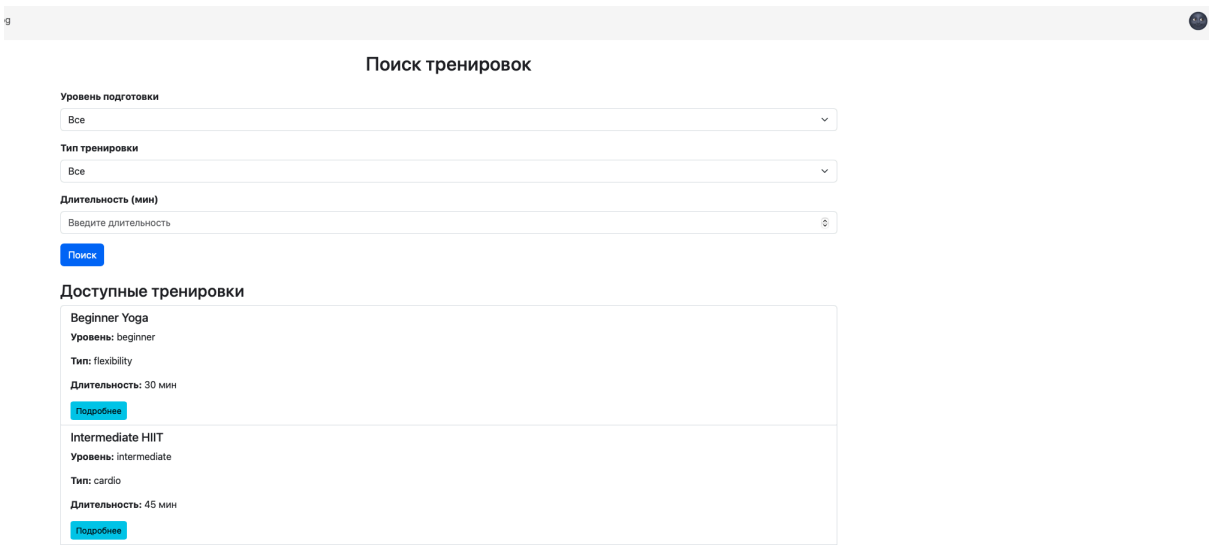
Основными проблемами на сайте оказались нехватка aria-label для ориентации незрячих на сайте, что было выделено DevTools от Firefox

Поэтому для всех input элементов были добавлены лейблы, отражающие смысл элементов

```
<form id="registerForm">
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Имя</label>
    <input type="text" class="form-control" name="name" aria-label="Your name" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" name="email" aria-label="Your email" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Пароль</label>
    <input type="password" class="form-control" name="password" aria-label="Your password" required>
    <small class="text-muted">Минимум 8 символов, включая буквы и цифры</small>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Подтверждение пароля</label>
    <input type="password" class="form-control" name="confirmPassword" aria-label="Confirm Password" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Уровень подготовки</label>
    <select class="form-select" name="fitnessLevel" aria-label="Select your fitness level" required>
      <option value="beginner">Начинающий</option>
      <option value="intermediate">Средний</option>
      <option value="advanced">Продвинутый</option>
    </select>
  </div>
</form>
```

Тематизация:

Была реализована светлая и темная тема для сайта:



☀️

Поиск тренировок

Уровень подготовки

Все

Тип тренировки

Все

Длительность (мин)

Введите длительность

Поиск

Доступные тренировки

Beginner Yoga

Уровень: beginner

Тип: flexibility

Длительность: 30 мин

Подробнее

Intermediate HIIT

Уровень: intermediate

Тип: cardio

Длительность: 45 мин

Подробнее

Тема меняется по нажатию кнопки солнышка

```

/* custom-theme.css */

/* Light Theme (Default) */
:root {
  --bs-primary: #0d6efd; /* Bootstrap default blue */
  --bs-body-bg: #ffffff; /* White background */
  --bs-body-color: #212529; /* Dark text */
  --bs-navbar-bg: #f8f9fa; /* Light navbar */
}

/* Dark Theme */
[data-bs-theme="dark"] {
  --bs-primary: #4CAF50; /* Custom green */
  --bs-body-bg: #121212; /* Dark background */
  --bs-body-color: #f8f9fa; /* Light text */
  --bs-navbar-bg: #1e1e1e; /* Dark navbar */
}

/* Ensure navbar adapts to the theme */
.navbar {
  background-color: var(--bs-navbar-bg) !important;
}

```

```

// Function to set up the theme switcher (called AFTER navbar is loaded)
function setupThemeSwitcher() {
  const themeSwitcher = document.getElementById('themeSwitcher');

  // Log theme switcher to check if it's loaded
  console.log('Theme switcher element:', themeSwitcher);

  if (!themeSwitcher) {
    console.error('Theme switcher button not found');
    return;
  }

  // Apply saved theme or default to light
  const savedTheme = localStorage.getItem('theme') || 'light';
  applyTheme(savedTheme);

  // Toggle theme on click
  themeSwitcher.addEventListener('click', () => {
    console.log('Theme switcher clicked');
    const currentTheme = document.documentElement.getAttribute('data-bs-theme');
    const newTheme = currentTheme === 'light' ? 'dark' : 'light';
    applyTheme(newTheme);
  });
}

// Function to apply the theme
function applyTheme(theme) {
  document.documentElement.setAttribute('data-bs-theme', theme);
  localStorage.setItem('theme', theme);

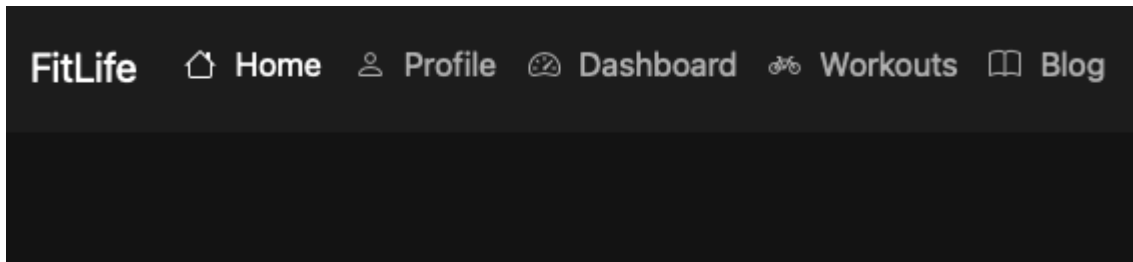
  // Update button text based on current theme
  const themeSwitcher = document.getElementById('themeSwitcher');
  if (themeSwitcher) {
    themeSwitcher.textContent = theme === 'dark' ? '☀️' : '🌙';
  }
}

```

SVG спрайты

Ко всем элементам меню были добавлены svg иконки. Для всех них действуют одинаковые стили, что позволяет гибко и быстро настраивать

необходимый внешний вид. Само описание svg вынесено отдельно в Navbar



```
<html lang="en" data-bs-theme="Light">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="sprite-container" aria-hidden="true" display="none">
  <symbol id="icon-home" viewBox="0 0 24 24">
    <path
      d="M8.707 1.5a1 1 0 0 0-1.414 0L6.46 8.146a5.5 0 0 0 .708.708L2 8.207V13.5A1.5 1.5 0 0 0 3.5 15h9a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5V8.207L6.46 6.47a5.5 0 0 0 .708-.708L13 5.793V2.
    </symbol>

  <symbol id="icon-blog" viewBox="0 0 24 24">
    <path d="M1 2.828c.885-.37 2.154-.769 3.388-.893 1.33-.134 2.458.063 3.112.752v9.746c-.935-.53-2.12-.603-3.213-.493-1.18.12-2.37.461-3.287.811zm7.5-.141c.654-.689 1.782-.88
    </symbol>

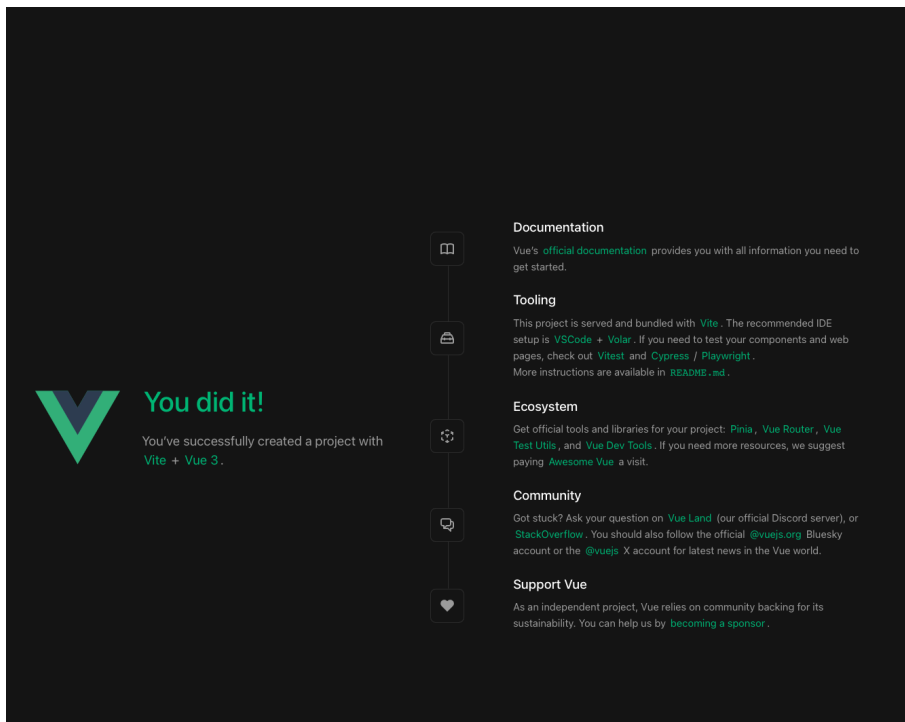
  <symbol id="icon-profile" viewBox="0 0 24 24">
    <path d="M8 8a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 6m2-3a2 2 0 1 1-4 0 2 2 0 0 1 4 0m4 8c0 1-1 1-1 1H3s-1 0-1 1 1-4 6 3 6 4m-1-.004c-.001-.246-.154-.986-.832-1.664C11.516 10.68 10
    </symbol>

  <symbol id="icon-dashboard" viewBox="0 0 24 24">
    <path d="M8 4a.5.5 0 0 1 .5.5V6a.5.5 0 0 1-1 0V4.5A.5.5 0 0 1 4M3.732 5.732a.5.5 0 0 1 .707 0L9.15 9.14a.5.5 0 1 1-.708.708L9.14-.915a.5.5 0 0 1 0-.707M2 10a.5.5 0 0
    <path fill-rule="evenodd" d="M0 10a8 8 0 1 1 15.547 2.661c-.442 1.253-1.845 1.602-2.932 1.253C11.309 13.488 9.475 13 8 13c-1.474 0-3.31 4.88-4.615 9.11-1.087 3.52-2.49 0.03-
    </symbol>

  <symbol id="icon-workout" viewBox="0 0 24 24">
    <path d="M4 4.5a.5.5 0 0 1 .5-.5H6a.5.5 0 0 1 0 1v.5h4.14l.386-1.158A.5.5 0 0 1 11 4h1a.5.5 0 0 1 0 1h-.64l-.311.935.807 1.29a3 3 0 1 1-.848.53l-.508-.812-2.076 3.322A.5.5
    </symbol>
</svg>
```

Ознакомление с Vue.js

Мною были успешно настроены NPM, Vue. Получилось стартовать проект



```
VITE v6.2.0 ready in 433 ms
```

```
→ Local: http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ Vue DevTools: Open http://localhost:5173/\_\_devtools\_\_/ as a separate window  
→ Vue DevTools: Press Option(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools  
→ press h + enter to show help
```

Вывод

В данных работах я познакомился с новыми концептами фронтенд разработки, которые необходимо применять для создания большинства веб-сайтов